Sistema integral de V2X

Orientaciones

La presente actividad tiene como objetivo abordar diversos aspectos de la comunicación vehicular interna. Se utilizarán datos reales del CAN bus de un vehículo eléctrico (KIA EV6) con el fin de simular y evaluar el desempeño del sistema vehicular en un entorno controlado.

Protocolo CAN Bus y sus Aplicaciones

El objetivo de esta actividad es comprender el funcionamiento del protocolo CAN Bus, las ECU, las estructuras de los CAN Frames (2.0A y 2.0B), el estándar SAE J1939, el protocolo OBD2, y el uso de los archivos CAN DBC. Al final de esta actividad, los estudiantes serán capaces de analizar y trabajar con redes CAN en aplicaciones automotrices e industriales. Utiliza como soporte los materiales [1], capítulos de libros de clase y cualquier otra fuente que consideres de relevancia.

1. **Explica qué es el CAN Bus.**

   - Define su propósito, características principales y su importancia en la comunicación entre dispositivos electrónicos.

2. **Define qué es una ECU (Unidad de Control Electrónico).**

   - Describe su función y su rol dentro de un sistema basado en CAN Bus.

3. **Describe la estructura del CAN Frame y compara las versiones CAN 2.0A y CAN 2.0B.**

   - Explica los elementos que componen un CAN Frame. - Diferencia entre CAN 2.0A (11 bits) y CAN 2.0B (29 bits).

4. **Explica dónde se ubican los datos de señales en el CAN Frame.**

   - ¿El CAN Frame puede contener una o varias señales en un solo Data Frame? Justifica tu respuesta.

5. **Investiga qué es el estándar SAE J1939.**

   - Detalla sus aplicaciones, características y cómo se utiliza en la industria automotriz y de vehículos comerciales.

6. **Define qué son los PGN (Parameter Group Number) y los SPN (Suspect Parameter Number).**

   - Explica su rol dentro del protocolo SAE J1939 y cómo permiten la identificación de mensajes y parámetros.

7. **Explica qué es el protocolo OBD2.**

   - Describe su función en la diagnosis de vehículos y su relación con el CAN Bus.

8. **Investiga qué es un archivo CAN DBC database y explica su sintaxis.**

   - Analiza cómo se utilizan los archivos DBC para la interpretación de mensajes en una red CAN y su sintaxis.

9. **CAN frames (KIA EV6)**

   - En los archivos de la actividad se incluyen los registros de CAN frames de un KIA EV6 y su correspondiente archivo CAN DBC. Utilizando la aplicación de Windows asammdfgui (también proporcionada en los archivos adjuntos), cargue el archivo MF4 de registro del vehículo. Luego, utilizando la herramienta Bus Logging de asammdfgui, decodifique y extraiga las señales del archivo. Puede encontrar ayuda sobre el software en el siguiente enlace: GUI Documentation](https://asammdf.readthedocs.io/en/master/gui.html).

   - Una vez que los datos hayan sido decodificados, utilice las señales GNSS del vehículo para determinar el lugar donde se realizaron las capturas de datos. Identifique la velocidad del vehículo a lo largo de la trayectoria, grafíquela y determine cuál fue la velocidad máxima alcanzada. Agregue a los archivos del informe el archivo decodificado.

   - Abre el archivo DBC en un editor de texto, identifica un ID de mensaje y una señal. Con esta información, selecciona una trama CAN del archivo sin decodificar, decodifica la trama e identifica los campos correspondientes a la señal.

Especificaciones de entrega

- Modalidad: Colaborativa.
- Medio de realización/entrega: Reporte formato IEEE.
- Formato: PDF y código (1 archivo rar).
- Nombre del entregable: Act4_[EQUIPO_X].rar

Referencias

[1] C. Electronics, “CAN Bus - The Ultimate Guide.” [Online]. Available: https://www.csselectronics.com/pages/can-bus-ultimate-guide